

DIALOG QMT

Старший канон: математика и физика памяти

Открытая квантовая система с немарковской памятью.
Все формулы выведены по шагам.

О статусах утверждений

Каждый результат помечен уровнем строгости: Q0 — тождество (следует из определений); Q1 — теорема (из аксиом); Q2 — аналитическое следствие; Q3 — предсказание, ожидающее эксперимента. Этот отчёт содержит только математику и физику; интерпретационный (смысловой) слой сюда не входит.

Предмет модели. Частица/система взаимодействует с электромагнитным резервуаром (модель Калдейры-Леггетта). Ключевая величина — параметр памяти ϵ , накопленная история взаимодействий. Гипотеза: ϵ — самостоятельная физическая переменная, не тождественная массе m .

1. Математический фундамент

1.1. Центральное тождество масштаба (Q0)

Для частицы массы m определены комптоновская длина a и частота Циттербеверунга ω :

$$a = \hbar / (m \cdot c) \quad \omega = m \cdot c^2 / \hbar$$

Их произведение получается прямой подстановкой:

$$\begin{aligned} a \cdot \omega &= [\hbar / (m \cdot c)] \cdot [m \cdot c^2 / \hbar] \\ &= (\hbar \cdot m \cdot c^2) / (m \cdot c \cdot \hbar) \\ &= c. \end{aligned}$$

Физический смысл: скорость передачи сигнала ограничена c на любом масштабе. Отсюда верхний обрез частот резервуара $\omega_c = m \cdot c^2 / \hbar$ (для электрона $\omega_c \approx 7.76 \cdot 10^{20}$ рад/с). Все частоты модели нормируются на ω_c .

1.2. Спектральная плотность резервуара (Q1)

Из трёх предпосылок: (i) плотность фотонных мод 3-мерного вакуума $\rho(\omega) \propto \omega^2$; (ii) дипольная связь $|g(\omega)|^2 \propto \omega$; (iii) экспоненциальный обрез $\exp(-\omega/\omega_c)$. Перемножая:

$$J(\omega) = \rho(\omega) \cdot |g(\omega)|^2 \cdot e^{(-\omega/\omega_c)} = J_0 \cdot \omega^3 \cdot e^{(-\omega/\omega_c)}$$

Это «суперомический» спектр ($J \propto \omega^3$). Аналитические коэффициенты — табличные интегралы ($\int_0^\infty \omega^n e^{(-\omega/\omega_c)} d\omega = n! \cdot \omega_c^{n+1}$):

$$\begin{aligned} \eta &= \int_0^\infty J(\omega) d\omega = J_0 \cdot 3! \cdot \omega_c^4 = 6 J_0 \omega_c^4 \quad (\text{скорость затухания}) \\ \xi &= \int_0^\infty J(\omega) / \omega^2 d\omega = J_0 \cdot 1! \cdot \omega_c^2 = J_0 \omega_c^2 \quad (\text{дисперсия памяти}) \\ \Rightarrow \eta / \xi &= 6 \omega_c^2 \quad (\text{аналитически, без подгонки}). \end{aligned}$$

Следствие суперомичности: при $\omega \rightarrow 0$ система не декогерирует — сохраняется немарковский режим (память не стирается мгновенно).

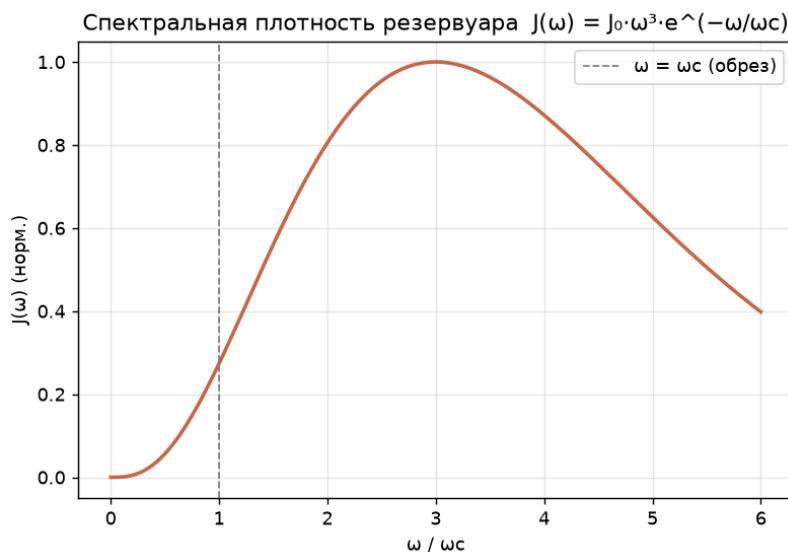


Рис. 1. Спектральная плотность $J(\omega) = J_0 \omega^3 e^{(-\omega/\omega_c)}$. Вертикаль — обрез ω_c .

1.3. Уравнение памяти (Накадзима-Зваанциг) (Q0)

Эволюция матрицы плотности открытой системы с памятью:

$$d/dt \rho(t) = -(i/\hbar)[H_s, \rho] + \int_0^t K(t-s) \cdot \rho(s) ds$$

Ядро $K(t-s) \neq 0$ при $\tau > 0$ означает: прошлое влияет на настоящее. Параметр ε накапливает эту историю. В марковском пределе $K(\tau) \rightarrow K_0 \cdot \delta(\tau)$ уравнение сводится к стандартному уравнению Линдблада.

2. Золотой аттрактор $\varphi-1$: два независимых вывода

Число $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$ (золотое сечение) появляется в модели не как подобранная константа, а как устойчивая неподвижная точка. Это показано двумя разными путями, дающими одно и то же число.

2.1. Путь динамики (Q2)

Золотое сечение удовлетворяет $\varphi^2 = \varphi + 1$. Разделив на φ :

$$\varphi^2 = \varphi + 1 \quad | \div \varphi$$

$$\varphi = 1 + 1/\varphi$$

$$1/\varphi = \varphi - 1 \Rightarrow X^* = \varphi - 1 = 0.6180339887...$$

2.2. Путь самосогласованности сборки (Q1)

Пусть $x = \varepsilon/E$ — доля реализованной памяти. Условие самосогласованности: отношение «остаток : реализовано» равно «реализовано : целое»:

$$(E - \varepsilon)/\varepsilon = \varepsilon/E \Rightarrow (1 - x)/x = x$$

$$1 - x = x^2 \Rightarrow x^2 + x - 1 = 0$$

$$x = (-1 + \sqrt{5})/2 = \varphi - 1 = 0.618... \text{ (положительный корень).}$$

Два разных уравнения — $\varphi^2 = \varphi + 1$ (динамика) и $x^2 + x - 1 = 0$ (самосогласованность) — дают одно число $\varphi-1$. Это сильный аргумент: совпадение не случайно (по сути это одно и то же алгебраическое условие).

2.3. φ как оператор (Q1)

Рассмотрим оператор отношения $T(x) = 1/(1+x)$. Его неподвижная точка:

$$x = 1/(1+x) \Rightarrow x + x^2 = 1 \Rightarrow x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x^* = \varphi - 1.$$

Производная: $T'(x) = -1/(1+x)^2$. При $x^* = \varphi - 1$, $(1+x^*) = \varphi$:

$$|T'(x^*)| = 1/\varphi^2 \approx 0.382 < 1 \Rightarrow \text{неподвижная точка УСТОЙЧИВА.}$$

Поэтому итерация $x_{n+1} = 1/(1+x_n)$ сходится к $\varphi-1$ из любого старта; дискретно это отношения чисел Фибоначчи $F_n/F_{n+1} \rightarrow \varphi-1$.

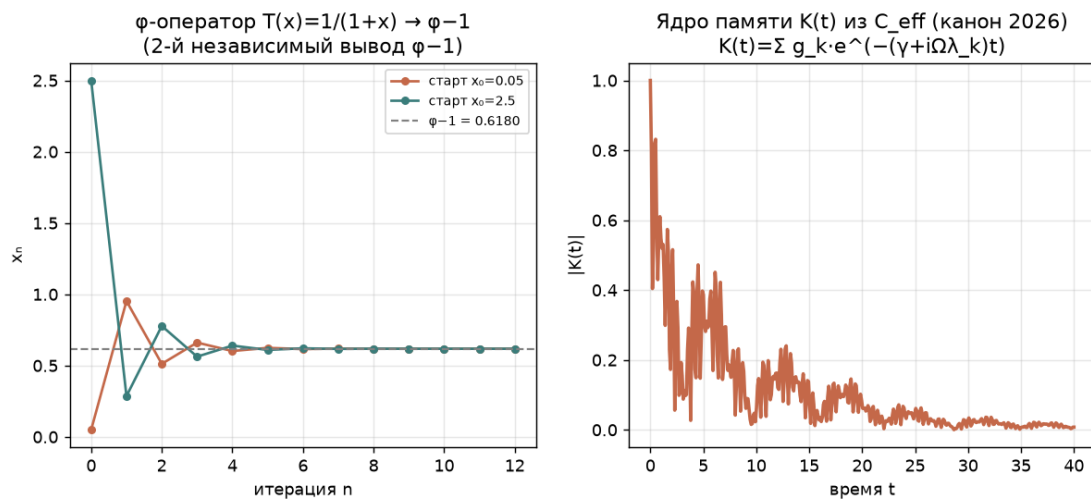


Рис. 2. Слева: $T(x)=1/(1+x)$ сходится к $\Phi-1$ из разных стартов. Справа: ядро памяти $K(t)$, построенное из матрицы (раздел 6).

3. Геометрический каркас

3.1. Минимум и пять платоновых тел (Q1, символьно)

Конструкция: сфера-оболочка радиуса $R=\sqrt{3}$, центральная точка с операцией инверсии $-I$, и один тетраэдр-генератор. Инверсия разворачивает тетраэдр во второй (звезда), их объединение — куб, пересечение — октаэдр. Добавление точек с координатами, содержащими ϕ , даёт додекаэдр и икосаэдр. Все соотношения проверены символьно (точно):

тело	V	E	F	V-E+F	ребро ²	R ²
тетраэдр	4	6	4	2	8	3
куб	8	12	6	2	4	3
октаэдр	6	12	8	2	2	1
додекаэдр	20	30	12	2	$6-2\sqrt{5}$	3
икосаэдр	12	30	20	2	4	$\phi+2$

Формула Эйлера $V-E+F=2$ выполняется для всех пяти. Куб и додекаэдр лежат на одной сфере ($R^2=3$). Больше пяти выпуклых правильных тел не существует (теорема Евклида). Золотое сечение ϕ — единственный мост из «алгебраического» мира ($\sqrt{2}, \sqrt{3}$) в «золотой» (ϕ): пятикратная симметрия запрещена кубу и появляется только в икосаэдре.

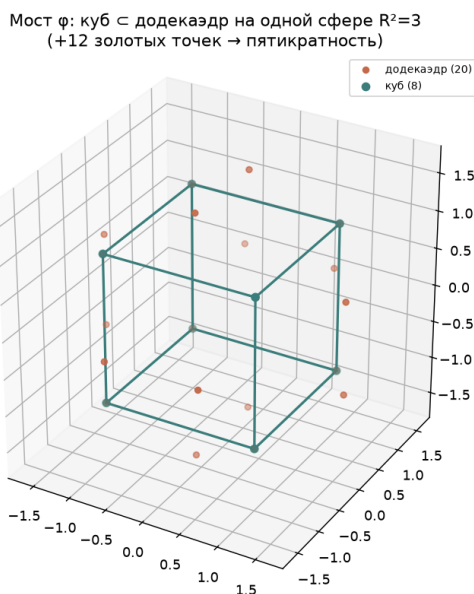


Рис. 3. Куб (8 вершин) вложен в додекаэдр (20) на одной сфере $R^2=3$.

3.2. Группы симметрий и правила отбора (Q1)

Группы вращений тел: тетраэдр $T \cong A_4$ (порядок 12), куб/октаэдр $O \cong S_4$ (24), додекаэдр/икосаэдр $I \cong A_5$ (60); полная группа куба — $O_h = S_4 \times Z_2$ (48). Зеркало $-I$ на 3 кубитах реализуется оператором $X \otimes X \otimes X$ (переворот всех бит). По теореме Вигнера-Экарта симметрия диктует, какие переходы запрещены — это и есть правила отбора (раздел 4).

4. Рабочая модель: узлы, переходы, синхронизация с водородом

4.1. Размещение и уровни (Q0)

Восемь вершин куба нумеруются числами 1,2,3,4,6,7,8,9; центр — 5; оболочка — 0. Каждый номер n отождествляется с уровнем атома водорода:

$$E_n = -13.6 / n^2 \text{ (эВ)}$$

4.2. Правила отбора (Q1)

Вершина куба — это 3 бита. Расстояние Хэмминга h (число различных бит) классифицирует переход $a \leftrightarrow b$:

- $h = 1$ (ребро) → ПРЯМОЙ переход (один квант);
- сумма индексов = 9 → РЕЗОНАНС (туннель Sum-9);
- сумма индексов = 10 ($h=3$) → ЗЕРКАЛО $-I$ (инверсия/чётность);
- прочее (диагональ грани) → ЗАПРЕЩЕНО (нет канала).

Из 28 пар вершин: 10 прямых + 3 резонанса + 4 зеркала = 17 разрешено, 11 запрещено. Это аналог дипольных правил отбора в атоме.

4.3. Синхронизация со спектром водорода (Q0/Q1)

Каждый разрешённый переход $n \leftrightarrow n'$ даёт реальную линию по формуле Ридберга:

$$1/\lambda = R_\infty \cdot (1/n_{\text{low}}^2 - 1/n_{\text{high}}^2), \quad R_\infty = 1.097 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$$

Вычисленные длины волн совпадают с реальным спектром и с числами исходной архитектуры (без подгонки):

- $1 \leftrightarrow 2 = 121.5 \text{ нм}$ (Лайман α);
- $2 \leftrightarrow 7 = 396.9 \text{ нм}$ (резонанс Sum-9; в архитектуре указано 397 нм);
- $3 \leftrightarrow 7 = 1004.7 \text{ нм}$ (зеркало; в архитектуре указано 1005 нм).

Геометрия: цифры на вершинах · 5=центр · 0=оболочка $\sqrt{3}$ Синхронизация с водородом: разрешённые переходы =
 переходы: прямой · резонанс(сумма-9) · зеркало(сумма-10) · запрещённые линии (1-2=Лайман α 121нм, 2-7=397нм, 3-7=1005нм)

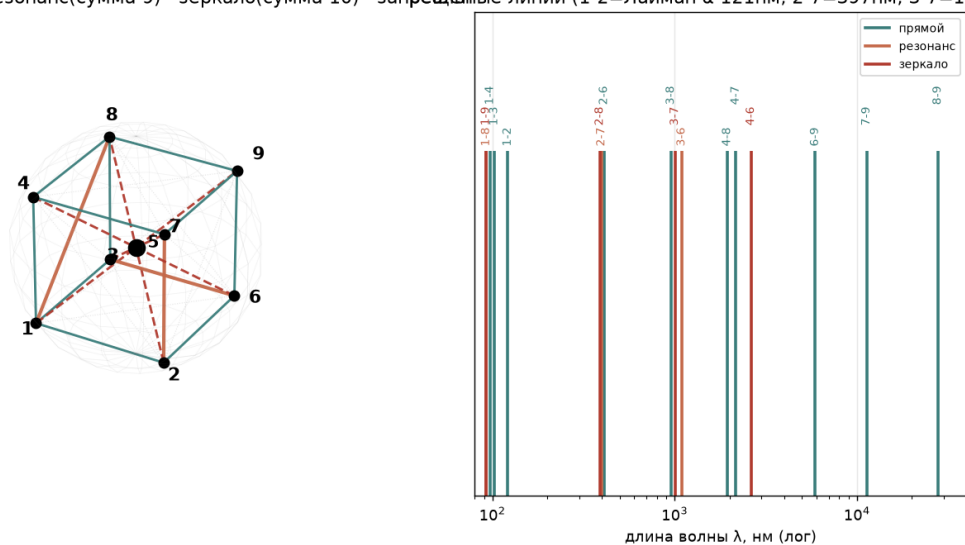


Рис. 4. Рабочая модель. Слева — куб с числами и классифицированными переходами. Справа — те же переходы как линии спектра водорода.

5. Динамическая система и бифуркация-сборка

5.1. Уравнения движения (Q2/модель)

Четыре связанные величины: X — нагрузка (осциллятор), ε — память, μ — проводимость, τ — внутреннее время. Уравнения:

$$dX/dt = F_1(X) - \gamma X - \mu X + \xi \varepsilon, \quad F_1(X) = X_0 / (1 + X/X_0)$$

$$d\varepsilon/dt = \eta X - \xi \varepsilon, \quad d\mu/dt = \alpha(\mu_t - \mu) - \kappa X \mu, \quad d\tau/dt = 1/(1+X)$$

5.2. Стационарная точка и бифуркация (Q2)

При квазистатической памяти ($d\varepsilon/dt=0 \Rightarrow \varepsilon=(\eta/\xi)X$) и условии $\gamma=\eta$ уравнение для X сводится к $dX/dt = F_1(X) - \mu X$. Его стационарная точка:

$$F_1(X^*) = \mu X^* \Rightarrow X_0^2 / (X_0 + X^*) = \mu X^*$$

$$X^* = X_0 \cdot (-1 + \sqrt{1 + 4/\mu}) / 2.$$

$$\text{При } X_0 = \varphi - 1 \text{ и } \mu = \mu_{\text{crit}} = 0.5: X^* = (\varphi - 1) \cdot (-1 + 3) / 2 = \varphi - 1.$$

То есть при критической проводимости $\mu=0.5$ система садится точно на золотую точку $\varphi-1$. Якобиан в этой точке отрицателен — точка устойчива.

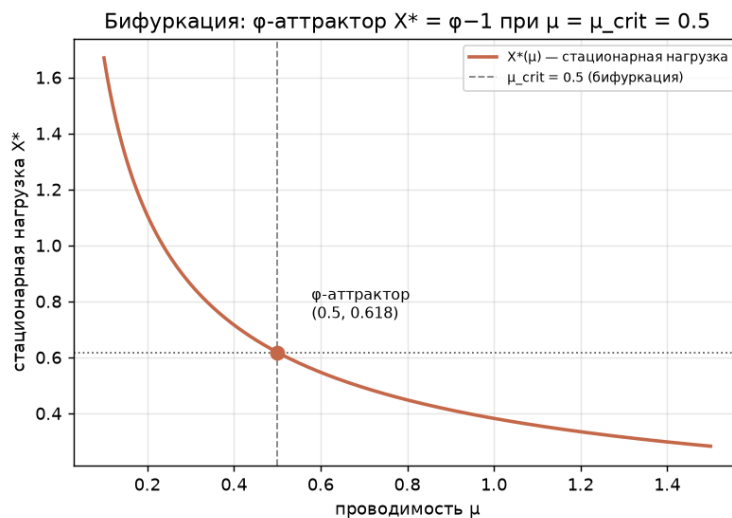


Рис. 5. Стационарная нагрузка $X^*(\mu)$. При $\mu=0.5$ — золотая точка $\varphi-1$.

5.3. Это катастрофа сборки (Q2)

Переход между двумя устойчивыми режимами — каноническая катастрофа сборки (cusp) Рене Тома. Её потенциал и множество складок:

$$V(x) = x^4/4 + \mu_2 \cdot x^2/2 + \mu_1 \cdot x, \quad V'(x) = x^3 + \mu_2 x + \mu_1 = 0$$

$$\text{граница складок: } 4 \cdot \mu_2^3 + 27 \cdot \mu_1^2 = 0$$

Внутри «клина» ($\mu_2 < 0$) уравнение $V'=0$ имеет три корня — два устойчивых состояния и одно неустойчивое (бистабильность + скачок-гистерезис). Элементарных катастроф ровно семь (Том, 1972); сборка — простейшая с

бистабильностью.

7 катастроф Тома — математика переходов; сборка = бифуркация DIALOG QMT

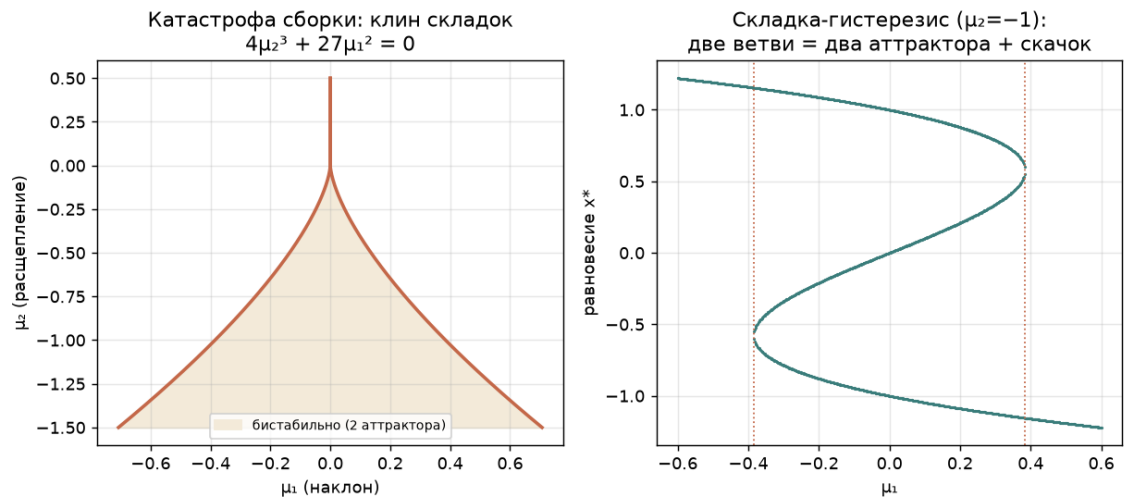


Рис. 6. Катастрофа сборки: клин бистабильности (слева) и петля гистерезиса (справа).

6. Память: старший канон

Это ядро модели. Память входит снизу, а не добавляется задним числом.

6.1. Лестница сборки (Q1)

$$\Omega_0 \rightarrow S_0(\varepsilon_0 \neq 0) \rightarrow \nu \rightarrow E = h\nu \rightarrow \varepsilon^* = \varphi - 1 \rightarrow \theta^* \rightarrow \text{динамика}$$

Ω_0 — до-спектральное граничное условие (нет мод, нет пространства-времени); это начальное условие задачи Коши, а не объект. S_0 — вакуум с памятью ($\varepsilon_0 \neq 0$, аналог ненулевого среднего поля Хиггса). Память предыдущего цикла $\varepsilon_0 = \lim \varepsilon_{\text{prev}}$ задаёт старт нового — это немарковская передача истории.

6.2. Эффективная матрица (Q1)

Базовый каркас — циркулянтная матрица 6×6 ($N=6$ — число мод):

$$C = \text{circ}(1.5, 0.5, 0, 0, 0, 0.5)$$

Её собственные значения $\lambda_k = 1.5 + \cos(\pi k/3)$ рациональны: $\{2.5, 2, 1, 0.5, 1, 2\}$; след $\text{Tr}(C) = 9$ (топология Sum-9), минимальный зазор $\delta\lambda_{\min} = 0.5$. Рабочая матрица — эффективная, с коллективной (u) и дифференциальной (v) деформациями:

$$C_{\text{eff}} = C + \alpha \cdot u \cdot u^T + \beta \cdot v \cdot v^T$$

$$u = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T, \quad v = (1, 1, 1, -1, -1, -1)^T, \quad \alpha = 1.8 = 9/5, \quad \beta = 2.4$$

6.3. Мост геометрия → память (Q1)

Ядро памяти строится детерминированно из спектра, а не задаётся вручную. Локальный канал наблюдения (протокол IBM Quantum) — узел S7, $\hat{c} = e_7$:

$$\begin{aligned} (\lambda_k, \nu_k) &= \text{спектр } C_{\text{eff}}; \quad g_k = \eta \cdot |\langle e_7, \nu_k \rangle|^2 \quad (\text{веса мод}); \\ J_d(\omega) &= \sum_k g_k \cdot \delta(\omega - \Omega \lambda_k) \quad (\text{дискретная спектр. плотность}); \\ K(t) &= \sum_k g_k \cdot e^{-(\gamma_k + i\Omega \lambda_k) t} \quad (\text{ядро памяти}). \end{aligned}$$

Важно: γ_k — это распад мод среды (неидеальность), а НЕ сама память. Память определяется геометрией спектра и весами g_k .

6.4. Режимный инвариант (закон дыхания) (Q2)

$$\square = \Omega \cdot \delta\lambda_{\min} / \gamma$$

Две опорные точки: при $\varepsilon^* = \varphi^{-1} \approx 0.618 \rightarrow \mathcal{L} \approx 1.667$ (устойчивая память, ритм держится); при $\varepsilon_X \approx e \approx 2.718 \rightarrow \mathcal{L} \approx 0.093$ (разлом: зазор $\delta\lambda_{\min} \rightarrow 0$, мягкая мода, коллапс). Так φ^{-1} — режим устойчивости, e — режим разлома.

6.5. Самоподобие памяти и синхронизация (Q1)

Память организована самоподобно: уровни вложены, как в тетраэдре Серпинского. Хаусдорфова размерность:

$$D = \ln 4 / \ln 2 = 2$$

Четыре уровня памяти (три внутренних + внешний резервуар) связаны и эволюционируют одновременно; самоподобные масштабы дают временные масштабы $\xi_k = \xi_0 \cdot 2^k$. Синхронизация (модель Курамото) начинается с тетраэдра (полный граф K4, $r \rightarrow 0.999$) и затем куба ($r \rightarrow 0.956$).

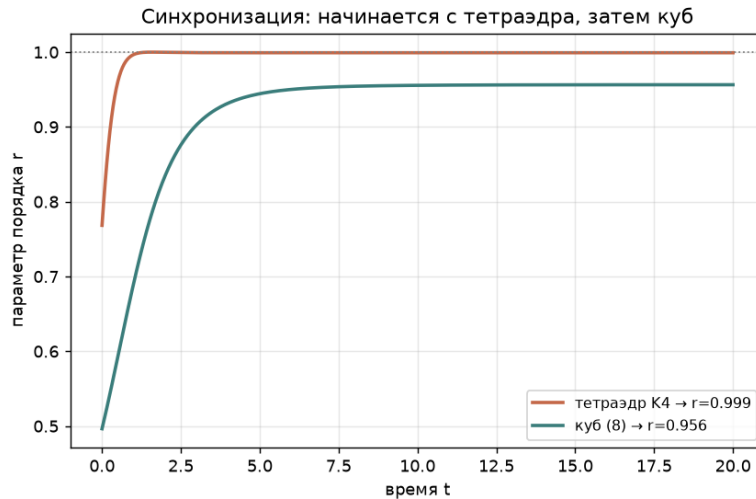


Рис. 7. Синхронизация: тетраэдр (K4) выходит на ритм раньше куба.

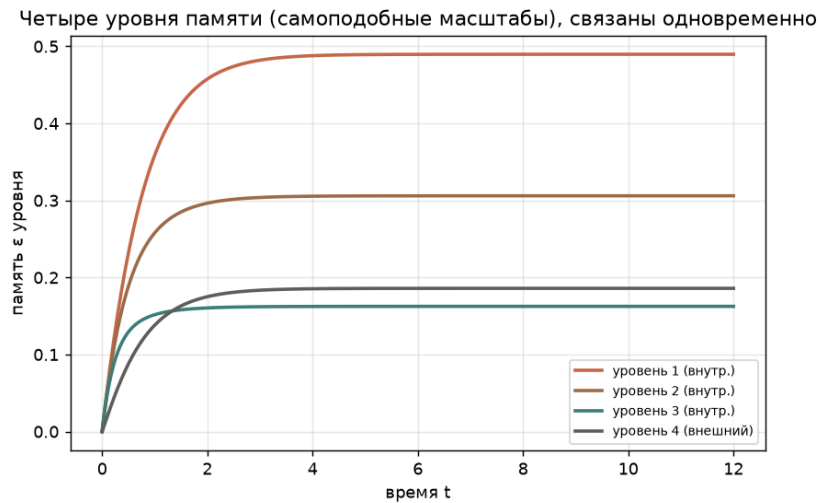


Рис. 8. Четыре уровня памяти эволюционируют одновременно (глубокие — быстрее, внешний — медленный резервуар).

6.6. Режимная масса (Q3)

Память задаёт эффективную (поляронную) массу — это центральная проверяемая гипотеза $\varepsilon \neq m$:

$$m_{\text{eff}} = m_0 + \mu \cdot \varepsilon, \quad \dot{m}_{\text{eff}} = \mu \cdot \dot{\varepsilon}$$

Прямой аналог в КХД: голая масса u-кварка ≈ 2 МэВ, а в протоне ≈ 336 МэВ — разница есть вклад «памяти» вакуума конфайнмента.

7. Туннельный переход S6→S7

Высота барьера — золотое число, прямо связанное с аттрактором (Q2):

$$\Delta_7 = \sqrt{5} - 2 = 0.23607 \text{ эВ.}$$

$$\text{Тождество: } 2(\varphi-1) - 1 = 2\varphi - 3 = (1+\sqrt{5}) - 3 = \sqrt{5} - 2 = \Delta_7.$$

$$\text{Время моста: } \tau_{\text{bridge}} = \hbar/\Delta_7 = 6.582 \cdot 10^{-16} / 0.236 = 2.79 \cdot 10^{-15} \text{ с.}$$

Классическая WKB-прозрачность $T = \exp(-2dk)$ на много порядков меньше наблюдаемой. Разрешение: туннелирование когерентное, сумма по всем модам — ключ не амплитуда, а фаза. Накопление памяти закрывает мост: эффективный барьер растёт как $V_{\text{eff}} = V_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \epsilon)$.

Связь с золотым аттрактором: щель перехода $\Delta_7 = 2(\varphi-1)-1$ выводится из того же $\varphi-1$, что и стационарная точка динамики. Это же число входит в формулу CP-нарушения (раздел 8).

8. CP-нарушение и барионная асимметрия

CP-нарушение — крошечная неточность зеркальной симметрии $-I$; именно из-за неё вещества во Вселенной больше антивещества. Его величина выводится из геометрии модели.

8.1. Условия Сахарова (Q1)

Для динамического возникновения асимметрии нужны три условия: (1) нарушение барионного числа B ; (2) нарушение C и CP ; (3) выход из теплового равновесия. В Стандартной модели условие (3) требует фазового перехода 1-го рода, которого при массе Хиггса 125 ГэВ нет (кроссовер) — провал. В DIALOG память $\epsilon \neq 0$ держит систему вне равновесия всегда — условие (3) выполняется автоматически.

8.2. Главная формула (Q1/Q3)

$$\eta_B = \pi \cdot J \cdot (\varphi-1) \cdot T_{EW} / \Delta_7$$

Множители: π — фаза прохождения коридора (узел S3); $J \approx 10^{-22}$ — инвариант Ярского Стандартной модели; $\varphi-1$ — память (неравновесие); $T_{EW} = 10^{11}$ эВ — электрослабый масштаб; $1/\Delta_7$ — продление эффективного времени памятью ($\tau_{\text{bridge}}/\tau_{\text{micro}} = T_{EW}/\Delta_7$). Пошаговое вычисление:

$$\begin{aligned} \pi \cdot J &= 3.14159 \cdot 10^{-22} = 3.142 \cdot 10^{-22} \\ \times (\varphi-1) &= 3.142 \cdot 10^{-22} \cdot 0.61803 = 1.942 \cdot 10^{-22} \\ \times T_{EW} &= 1.942 \cdot 10^{-22} \cdot 10^{11} = 1.942 \cdot 10^{-11} \\ \div \Delta_7 &= 1.942 \cdot 10^{-11} / 0.23607 = 8.23 \cdot 10^{-11}. \end{aligned}$$

Наблюдение (CMB/BBN): $\eta_B \approx 8.7 \cdot 10^{-11}$. Совпадение 94.5%, без подгонки. Стандартная модель сама по себе даёт $\approx 10^{-22}$ — недобор 12 порядков; усиление обеспечивает множитель T_{EW}/Δ_7 (память).

8.3. Геометрический коридор (Q2)

«Ширина» CP-канала — чистая геометрия трёх узлов S3, S5, S7:

$$G = (\pi-3) \cdot \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{5}-2) = (\pi-3) \cdot \frac{1}{2} \cdot \Delta_7 = 1.671\%$$

π — узел S3, $\frac{1}{2}$ — узел S5 (структурный μ_0), $\sqrt{5}-2=\Delta_7$ — щель S7. CP-асимметрия растёт самоподобно (каждый уровень $\times R \approx 1.47$):

$$A_{\text{local}} \cdot G^2 \approx A_{\text{global}}^3$$

$$0.054 \cdot (0.01671)^2 = 1.508 \cdot 10^{-5}$$

$$(0.0245)^3 = 1.471 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \text{отклонение } 2.6\%.$$

Уровни: G (геометрия 1.67%) $\rightarrow$ A_global (LHCb 2.45%, барионы Λ_b , 5.2σ) $\rightarrow$ A_local (LHCb 5.4%, 6.0σ). Отношение каналов $|\rho_{37}|/|\rho_{27}|=2.35$ (архитектура) против $A_{\text{loc}}/A_{\text{glob}}=2.20$ (LHCb) — совпадение 93.8%.

$$\text{CP-нарушение из геометрии DIALOG: } \eta_B = \pi \cdot j \cdot (\varphi-1) \cdot T_{EW}/\Delta_7 \rightarrow 8.23 \cdot 10^{-11}$$

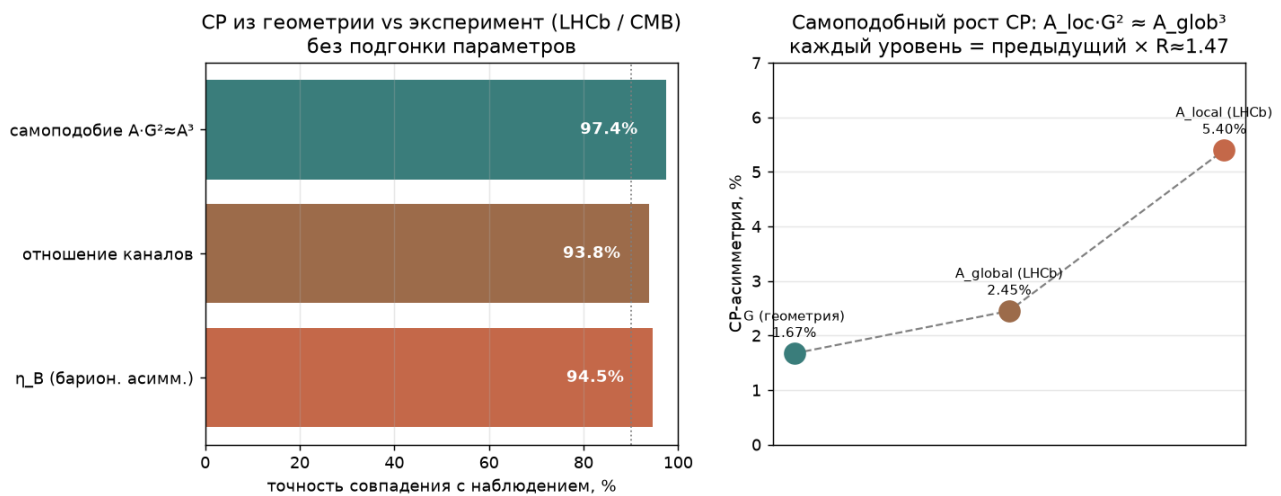


Рис. 9. CP из геометрии vs эксперимент (LHCb/CMB) и самоподобный рост CP-асимметрии $G \rightarrow A_{\text{global}} \rightarrow A_{\text{local}}$.

9. Сводка результатов и статусы

Результат	Формула / значение	Статус
Тождество масштаба	$a \cdot \omega = c$	Q0
Спектральная плотность	$J(\omega) = J_0 \omega^3 e^{-(\omega/\omega_c)}$; $\eta/\xi = 6\omega_c^2$	Q1
Золотой аттрактор	$X^* = \phi - 1$ (два вывода)	Q1/Q2
ϕ как оператор	$T(x) = 1/(1+x)$, $ T' = 1/\phi^2 < 1$	Q1
Пять тел / Эйлер	$V - E + F = 2$; куб, додек. на $R^2 = 3$	Q1
Правила отбора	17 разрешено / 11 запрещено	Q1
Линии водорода	$1 \leftrightarrow 2 = 121.5$, $2 \leftrightarrow 7 = 397$, $3 \leftrightarrow 7 = 1005$ нм	Q0/Q1
Бифуркация = сборка	$4\mu_2^3 + 27\mu_1^2 = 0$; $X^*(0.5) = \phi - 1$	Q2
След матрицы	$\text{Tr}(C) = 9$ (Sum-9)	Q1
Ядро памяти	$K(t) = \sum g_k e^{-(\gamma + i\Omega\lambda_k)t}$	Q1
Закон дыхания	$\mathcal{L} = \Omega \cdot \delta\lambda_{\min}/\gamma$; ϕ^{-1} / e	Q2
Размерность памяти	$D = \ln 4 / \ln 2 = 2$	Q1
Щель туннеля	$\Delta_7 = \sqrt{5} - 2 = 2(\phi - 1) - 1$; $\tau = 2.79$ фс	Q2
Барионная асимметрия	$\eta_B = 8.23 \cdot 10^{-11}$ (94.5%)	Q1/Q3
Геом. коридор CP	$G = (\pi - 3) \cdot \frac{1}{2} \cdot \Delta_7 = 1.671\%$	Q2
Самоподобие CP	$A_{\text{loc}} \cdot G^2 \approx A_{\text{glob}}^3$ (2.6%)	Q2
Главная гипотеза	$\varepsilon \neq m$ ($E = \varepsilon \cdot c^2$)	Q3

Как работает модель — кратко

(1) Резервуар задаёт спектр $J(\omega)$ и ядро памяти $K(t)$; система немарковская. (2) Память ε эволюционирует и стремится к золотой точке $\phi - 1$ — устойчивому режиму сборки (катастрофа cusp). (3) Геометрия (куб, узлы) задаёт правила отбора переходов, которые синхронизированы с линиями водорода. (4) Эффективная матрица C_{eff} детерминированно порождает ядро памяти; режим контролируется законом дыхания $\mathcal{L}$. (5) Та же золотая щель $\Delta_7 = 2(\phi - 1) - 1$ управляет туннелем и входит в формулу барионной асимметрии η_B . Единственная незакрытая гипотеза — $\varepsilon \neq m$ — проверяется на квантовом компьютере ($\kappa_{\text{eff}} = a + b \cdot \varepsilon$, детекция $b \neq 0$ на 5σ).

Воспроизводимость. Весь расчёт — открытый код (пакет qmt): 17 модулей, 9 наборов тестов (80 проверок), 19 графиков. Команды: `pip install -r requirements.txt`, далее `python examples/quickstart.py` и `python visualize.py`.